Unidad 11. Equilibrio y Elasticidad.

1) Condición de Equilibrio

2) Momento de Torsión Gravitacional

3) Esfuerzo, Deformación, Módulo de Elasticidad-Ley de Hooke

3.1) Esfuerzo y Deformación por "Tensión y Compresión". Módulo de Young
3.2) Esfuerzo y Deformación de "Volumen"
3.3) Esfuerzo y Deformación por "Corte o Cizalladura"

4) Diagrama de Deformación

……

Los temas serán abordados a partir de:

a) Material en Power Point, gentileza del Prof. Ricardo Pérez (colocado en el aula)

b) Los Videos presentados por César Izquierdo y otros. Les dejamos los links para que puedan trabajar con ese material

César Antonio Izquierdo Merlo licenciado en física. Egresado de la **Universidad de San Carlos de Guatemala** y catedrático en el Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería de esta misma casa de estudios.

Videos del Prof. César Izquierdo y otros

EQUILIBRIO

Equilibrio del Cuerpo Rígido. Clase 1

https://youtu.be/e3kDE9O8tRA

Equilibrio del Cuerpo Rígido. Problema 1. Clase 2

https://youtu.be/cX0nHBS0ELM

Equilibrio del Cuerpo Rígido. Problema 2 (determinación del peso de una barra). Clase 3.

https://youtu.be/2hDT30HMkaA

Equilibrio del Cuerpo Rígido. Problema 3 (barra pivoteada en equilibrio con una cuerda). Clase 4

https://youtu.be/2hDT30HMkaA?list=ULLLgTw96FFyc

Equilibrio del Cuerpo Rígido. Problema 7. (persona subida en una escalera). Clase 8.

https://youtu.be/TOyCoRzJRHo?list=ULLLgTw96FFyc

ELASTICIDAD

Introducción a la Elasticidad. Clase 1

https://youtu.be/v_31lV7gXvA?list=PLgeh_RfSoZhKuuQaMO9SUK4qsrM2IQBq0

Esfuerzo y Deformación por Tensión. Módulo de Young. Clase 2

https://youtu.be/tTlA61wd8jM?list=PLgeh_RfSoZhKuuQaMO9SUK4qsrM2IQBq0

Problema 1. Clase3. Lámpara que cuelga

https://youtu.be/S8fwRAqFjqo

Esfuerzo y Deformación de Volumen

https://youtu.be/UaZ06OhFA3o

Esfuerzo y Deformación por corte o cizalladura.

https://youtu.be/RjCvIT5cagE